Експертни системи

лектор: доц. д-р Галя Павлова

Кабинет: 1322

e-mail: raicheva@tu-sofia.bg

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Въведение

Видове експертни системи според начина на представяне на знанията

- Продукционни системи – използват правила „ако … тогава …(If-than)“.
- Рамкови системи (frame) – знанията са представени под формата на рамки (структури, подобни на обекти).
- Логически системи – базират се на формална логика за извеждане на заключения.
- Семантични мрежи – знанията са представени чрез графове (възли и връзки).
- Експертна система с размита логика

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Архитектура на експертни системи, основани на правила

Класическата продукционна система има **четири** главни компоненти:

1. **База от правила**, която съдържа общите знания за предметната обалст.
2. **База от факти,** която съдържа числови данни, константи, някакви теоретични зависимости и други предварително известни верни твърдения за решаваната задача.
3. **Механизъм за извод** (интерпретатор на правилата), който се грижи за процеса на прилагане на правилата и решаването на задачата с две подсистеми: *подсистема за извод на заключение* и *подсистема за управление на процеса на решение*.
4. **Работна памет**, в която се съхраняват данните, фактите, целевите твърдения и междинните резултати, образуващи текущото състояние на задачата.

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

База знания

В системите, базирани на правила, **базата знания** съдържа знания за предметната област, кодирани чрез правила.

Тези системите се състоят от от IF-THEN правила, факти и интерпретатор, който управлява кое правило да бъде извикано в зависимост от фактите в работната памет.

Базата знания често се нарича продукционна памет, тъй като правилата се наричат продукции.

Правилата са популярни поради няколко причини:

- *Модулност*. Модулната природа на знанието прави лесно то лесно да се инкапсулира и допълва.
- *Възможност за обяснение*. Лесно е да се създаде възможност за обяснение, тъй като антецедентите на правилото задават точно какво е необходимо, за да се активира правилото. Чрез проследяване кои правила са били използвани може да се покаже веригата на разсъжденията, която води до даденото заключение.
- *Наподобяват човешките разсъждения*. Основавайки се на работата на Newell и Simon, правилата изглежда са естествен начин за моделиране как човек взема решения. Простата структура на IF-THEN правилото позволява лесно да бъде обяснено на експерта структурата на знанието, което инженера по знанията се опитва да извлече от него.

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

База от правила

Базата от правила в ЕС е основната част на системата. Правилото в ЕС е условно изречение, което свързва няколко факта в логическа връзка, от която може да се изведе заключение.

ЕС използва евристични правила и евристични методи , тъй като задачите, които решава, като правило са трудни и не напълно определени. Те не се поддават на строг математически анализ или на алгоритмично решение.

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Пример за правила за логически извод

на естествен език правилата за избор на вратовръзка могат да бъдат записани по следния начин:

***Ако** сакото е блейзър, а ризата е бяла класическа, **тогава** вратовръзката е тясна*

***Ако** сакото е спортно сако и ризата е на райета, **тогава** няма вратовръзка*

If jacket is blazer and shirt is white classic then tie is narrow

If jacket is sport coat and shirt is striped then no tie

В базата знания на експертна система тези правила изглеждат така:

правило(1)

сако = блейзър

риза = бяла_класическа

тогава

вратовръзка=тясна;

правило(2)

сако = спортно_сако

риза = на райета

тогава

вратовръзка = не;

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Фактите в базата знания
Това са твърдения във вида
Обект = Стойност, cf=k

Фактите в базата знания се появяват по време на консултация в резултат на отговорите на потребителя на въпроси от експертната система, както и в резултат на съпоставяне на факти с правила.
Например, ако потребителят въведе **white_classic** в отговор на въпроса на експертната система **„shirt?“,** тогава към базата знания ще бъде добавен фактът
shirt=white_classic, cf=100
Ако по време на консултация потребителят въведе **sport_coat** и **stripe в** отговор на въпросите на системата за извод съответно **„Jacket?“** и **„Shirt?“,** тогава фактите
jacket=sport_coat, cf=100
shirt=strip, cf=100
След това, в резултат на съпоставяне на текущите стойности на обектите **„jacket“ и „shirt“** с предпоставката на правило 2 (вижте по-горе), към базата знания ще бъде добавен фактът-заключение
tie=no,cf=60

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Правило 1: **АКО**: „Небето е покрито с облаци“ **и** „Барометърът пада“
ТО: „Скоро ще завали дъжд“

Правило 2: **АКО**: „Скоро ще завали дъжд“
ТО: „Трябва да си вземете чадър“

Правило 3: **АКО**: „НЕ «Небето е покрито с облаци»“
ТО: „НЕ «Скоро ще завали дъжд»“

Правило 4: **АКО**: „НЕ « Барометърът пада »“
ТО: „НЕ «Скоро ще завали дъжд»“

Правило 5: **АКО**: „НЕ «Скоро ще завали дъжд»“
ТО: „НЕ «Трябва да си вземете чадър»“

База от знания за времето на ЕС за консултация

Да предположим, че фактите «Небето е покрито с облаци» и « Барометърът пада» се намират в РП, а целта на ЕС се явява отговора на въпроса на потребителя „Трябва ли да си взема чадър“. При извод в прав ред работата на ЕС ще протече в следната последователност:

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Цикъл 1.

Стъпка 1. Разглежда се правило №1. Неговото условие е истина, тъй като двата елемента на конюнкцията се намират в РП.
Стъпка 2. . Разглежда се правило №2. Неговото условие не е в РП и то не успява.
При стъпки 3,4,5 се разглеждат правила 3,4,5, които не успяват.
В цикъл 1 е сработило само едно правило - №1. Прилага се правило №1 и към работното множество в РП се добавя фактът „Скоро ще завали дъжд“.

Цикъл 2.

Стъпка 1. Разглежда се правило №1. То вече е сработило и се пропуска.
Стъпка 2. Разглежда се правило №2. Неговото условие е истина, тъй като потвърждението на условието му вече се намира в РП. Прилага се правило №2 и към работното множество в РП се добавя факта „Трябва да си вземете чадър“. Целевото потвърждение е изведено. Консултацията с ЕС завършва.

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Работна памет

В нея се съхраняват данните, фактите, междинните резултати, образуващи текущото състояние на задачата. Тя се променя след прилагането на всяко правило.

Нека имаме две правила: за червена и за зелена светлина

Правило: червена светлина

IF

Светлината е червена

THEN

Спри

Правило: зелена светлина

IF

Светлината е зелена

THEN

премини

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Работната памет съдържа факти, които не си взаимодействат помежду си.

Ако в работната памет имаме факта „светлината е зелена“, машината за извод ще отбележи, че той удовлетворява условната част от правилото за зелената светлина и ще постави това правило в списъка на реда за изпълнение (agenda). Ако правилото има повече от едно условия и те са свързани с операция конюнкция, всички те трябва да са изпълнени, за да бъде поставено правилото в списъка (agenda).
Правило, чиито всички предпоставки са удовлетворени, се нарича включено (activated, instantiated). Множество включени правила могат да се намират в списъка по едно и също време. В този случай машината за извод трябва да избере едно, което да премине в състояние използвано. Английският термин е firing. Този термин идва от неврофизиологията, науката, която изучава как работи нервната система.
THEN частта от правилото съдържа списъкът от действия, които трябва да бъдат изпълнени, щом правилото бъде използвано.

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Механизмът за извод е тази част от ядрото на ЕС, която осъществява симулация на експертното разсъждение. Той има система за извличане на заключения от наличните в БЗ факти и предположения съобразно входната информация от данни. Механизмът за извод има и задачата да управлява решението за достигане целта на ЕС.

Машината за извод работи в цикъл, наречен ситуация-действие (situation-action).

В този цикъл се изпълнява последователност от задачи, докато някой критерий не предизвика спиране на изпълнението. Основните задачи са:

- Разрешавай конфликт
- Действай
- Съпоставяй
- Проверка за спиране

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

WHILE not done

Разрешавай (Conflict Resolution): Ако има активации, избери тази с най-висок приоритет, в противен случай – done, т.е. излез от цикъла.
Действай (Act): Последователно изпълни действията от дясната страна на избраната активация. Онези, които променят работната памет, имат непосредствен ефект в този цикъл. Премахни активациите, които са били току-що използвани от agenda-та.
Съпоставяй (Match): Update на agenda чрез проверка на лявата страна на правилата дали някое не е удовлетворено. Ако е така, се активират. Премахване на активациите, ако левите части на техните правила не са повече удовлетворени.
Проверка за спиране (Check for Halt): Ако е изпълнено действие за спиране или е дадена команда за прекъсване, тогава done, т.е. излез от цикъла.

END WHILE
Приеми нова команда от потребителя

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Няколко правила могат да бъдат активирани едновременно и поставени в agenda по време на един цикъл. Също така активации от предишни цикли ще бъдат оставени в agenda-та при условие, че не са били деактивирани поради неизпълнение на условията в лявата страна на правилото. Следователно броя на активациите в agenda-та ще се променя, докато продължава изпълнението.

Машината за извод изпълнява действията на активацията от agenda-та с най-висок приоритет, след това следващата по приоритет активация и т.н. - докато има активации.

Конфликт в agenda-та настъпва, когато различни активации имат един и същ приоритет и машината за извод трябва да реши коя да използва. Различните черупки подхождат по различен начин към този проблем. Обикновено управлението се предава към най-високото ниво на командния интерпретатор, т.е. към потребителя, за да даде по-нататъшни инструкции към черупката на ЕС. Това се индикира от задачата „приеми нова команда от потребителя“.

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

При системите, базирани на правила, **машината за извод** определя кои антецеденти на правилата са удовлетворени от фактите.

Два основни метода за извод на решение се използват при експертните системи: извод в права посока (forward chaining) и извод в обратна посока (backward chaining).

- Изводът в права посока е разсъждение от фактите към заключенията, които са резултат от тези факти.
- Изводът в обратна посока провежда разсъждението обратно – от хипотезата, потенциалното заключение, към фактите, които подкрепят тази хипотеза. Хипотезата се приема като цел, която трябва да бъде доказана.

В зависимост от реализацията, машината за извод работи в права или в обратна посока, а понякога и в двете. Изборът зависи и от типа на проблема. Проблеми за диагностика се решават по-добре с извод в обратна посока, докато прогнози и управление се реализират по-добре в права посока.

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Система за обяснения

Най-сложна и трудоемка при проектирането е системата за обяснения. Могат да се посочат три важни причини за изискването ЕС да бъдат „прозрачни“, т.е. да са способни да обяснят своите разсъждения и да обосноват изведените заключения по интелигентен за потребителя начин.

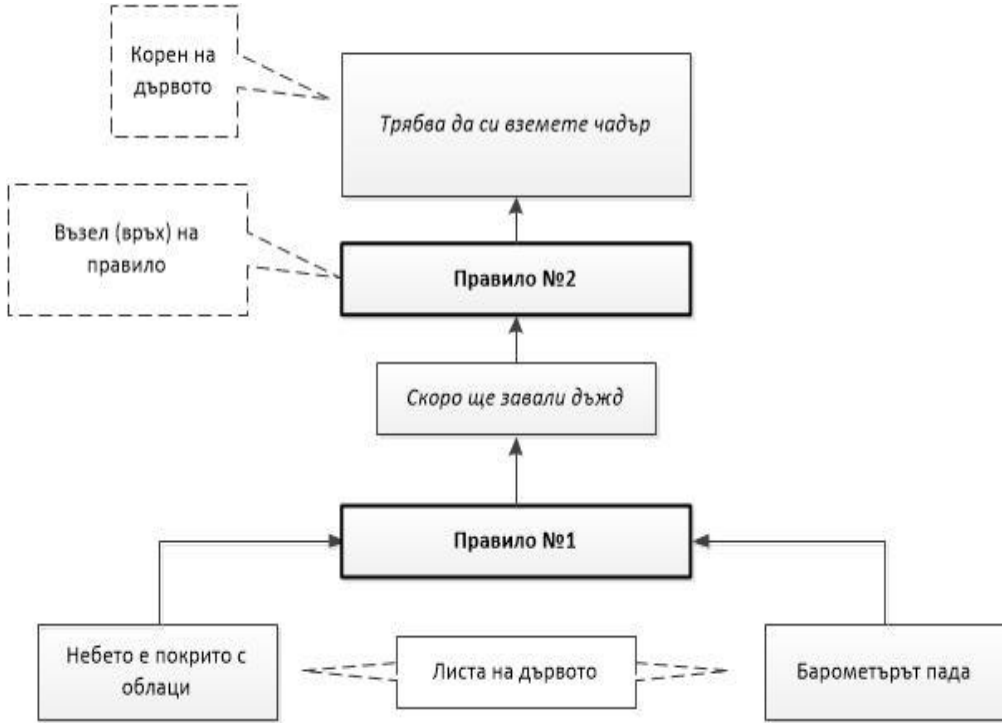
- Потребителите на ЕС трябва да са убедени, че разсъжденията и заключенията са коректни и че предложеното решение е подходящо за конкретния случай, т.е. потребителите да вярват на ЕС.
- Създателите на ЕС трябва да са сигурни, че използваните механизми за извод на дадено заключение функционират съгласно заложените принципи и очаквания, т.е. създателите да вярват на ЕС, която са създали.
- Потребителите и създателите на ЕС трябва да са убедени, че тя може да послужи за обучение на специалистите и да повиши тяхната квалификация и експертност при вземане на решение.

Процесът на логически извод в прав ред в ЕС обикновено се представя във вид на схема, която се нарича **дърво на извода**. В процеса на консултация ЕС строи дървото на извода и го запазва в паметта си в някаква вътрешна форма. Дървото на извода за описаното по-горе действие на ЕС ще има вида:

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Възможните запитвания към ЕС са две:

- ЗАЩО е зададен определен въпрос от ЕС;
- КАК е достигнато определено заключение



В пунктир са показани **възлите на дървото на извода**, съответстващи на фактите, а в плътни рамки са показани възлите, съответстващи на наименованията на правилата. Отгоре на възела на правилото е даден фактът, намиращ се в дясната част на правилото. **Листата** на дървото съответстват на фактите, за истината на които се запитва потребителят, или това са първоначално известни факти от базата знания. Листата са възли без наследници. **Коренът** на дървото е целевото твърдение, намиращо се в най-горния възел. Останалите възли са наследници на корена.

В процеса на консултацията ЕС строи дърво на извода и го запазва в паметта си в някаква вътрешна форма. Успешното прилагане на правило съответства на добавяне на възел с неговото име, връзките към който са от възли, съответстващи на някои от вече изведените факти, а възелът след него съответства на факта, съдържащ се в дясната част на правилото.

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Ако вместо отговор на въпроса на системата „Вярно ли е, че барометърът пада?“ се зададе насрещен въпрос „Защо“, ЕС се обръща към системата за обяснение, която издава на потребителя следното съобщение:

[1.0] Тази информация е необходима, за да се установи, че скоро ще завали дъжд.

По-рано е установено следното:

[1.1] Небето е покрито с облаци.

Следователно:

[1.2] Ако барометърът пада, то скоро ще завали дъжд – това заключение е съгласно правило №1.

Да допуснем, че потребителят иска да проследи и по-нататък логиката на разсъждения на ЕС и да узнае защо ѝ е необходимо да се установи дали скоро ще завали дъжд. Затова той може повторно да ѝ зададе въпроса:

„Защо“ в смисъл „Защо е необходимо да се установи, че скоро ще завали дъжд?“.

Вторият отговор на системата е аналогичен на първия. В него се указва, че това е необходимо за използване на правило №2 с цел да се установи дали трябва да си вземете чадър:

[2.0] Тази информация е необходима, за да се установи, че трябва да си вземете чадър.

Следователно:

[2.1] Ако скоро ще завали дъжд, то трябва да си вземете чадър – това заключение е съгласно правило №2.

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

За проследяване хода на разсъжденията в обратен порядък – от заключенията към предпоставките трябва да се зададе въпроса „Как“. Този въпрос се „разбира“ от системата за обяснения по следния начин:

„Как N?“ в смисъл „Как е получено твърдението N?“, където N е номера на твърдението, издаден от от системата за обяснения в някоя от предишните стъпки на диалога.

Например в отговор на въпроса :

„КАК 2.0?“ със смисъл „Как е получено твърдението 2.0?“, системата за обяснения извежда информация за правилото, което е използвано за получаване на твърдението:

[3.1] Използва се правило №2, заключението на което е твърдението, че трябва да си вземете чадър.

За да се получи по-подробна информация за това как е било използвано правило №2, трябва повторно да се зададе въпроса „КАК“:

КАК 3.1? – „Как е било използвано правило №2?“

Отговорът на системата е:

По-рано е установено, че:

[4.1] Скоро ще завали дъжд.

Следователно трябва да си вземете чадър.

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

За изясняване как е получено твърдението [4.1] следва нов въпрос:
КАК 4.1?
Отговорът на системата е:
[5.1] Използва се правило №1, заключението на което е: „Скоро ще завали дъжд“
Накрая, за изясняване как е използвано правило №1:
КАК 5.1?
Отговорът на системата:
По-рано е изяснено, че:
[6.1] Небето е покрито с облаци.
[6.2] Барометърът пада.
Следователно скоро ще завали дъжд.

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Среда за създаване и развитие

Тя не е задължителна компонента на ЕС, но улеснява процеса на създаването ѝ и пренасянето на експертния опит в базата знания.
Тя съдържа набор от инструментални и програмни средства, използвани от специалистите по ЕС и експертите в процеса на създаването , опитната експлоатация и усъвършенстването на конкретна ЕС.

Системата **Придобиване на знания** има за задача да извлече знанията на експерта във форма на практически правила и да ги добави в БЗ или да модифицира наличните правила.

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Интерфейс с потребителя

От него до голяма степен зависи бързодействието на ЕС и нейната привлекателност и удобство. Поради това интерфейсът от потребителя към ЕС трябва да се поддържа от кратки словесни форми – отделни думи (да, не, как, защо и др.), числови отговори или прости изречения. Интерфейсът от ЕС към потребителя се проектира така, че всички въпроси и обяснения, подавани от системата, да бъдат ясни, разбираеми, четливи и да имат еднозначно тълкуване.

2 основни задачи:

- Задава въпроси към потребителя и получава отговори за факти, които не са в РП , но са необходими за извод на определени заключения.
- ЕС приема въпроси от потребителя и дава обяснения за поведението си, свързани с разсъжденията ѝ и с процедурите за извод на заключения, поясняващи защо и как са получени.

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Логически експертни системи

Логическите експертни системи използват формална логика като основа за представяне на знанията и извеждане на заключения. Основната идея е да се моделира експертното знание чрез логически изрази (предикати, логически формули), които описват отношенията между обекти и понятия в дадена област.
Предикатите се използват за изразяване на свойства, твърдения или отношения между обекти. Записват се чрез името на свойството, следвано от обектите, които участват в него. Името на свойството, твърдението или отношението е константа и се нарича още предикатен символ.

Принцип на работа

1. Въвеждат се известни факти (input).
2. Механизмът за извод проверява логическите зависимости.
3. Нови факти се извеждат чрез дедукция или резолюция.
4. Потребителят получава изводите и обяснението.

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Примери: Твърдението "Петър е студент" може да се запише по следния начин: студент(петър). Твърдението "Y+20 > Y" може да се запише така: gr(s(Y,20),Y), а твърдението "Петър обича приятеля си" - чрез обича(петър,приятел_на(петър)). В тези примери студент, gr и обича са константи, означаващи предикати, s и приятел_на са константи, означаващи функции, Y е променлива, а петър и 20 са константи, означаващи конкретни стойности.

Свойствата, твърденията и отношенията между обекти, представени по този начин се наричат още атомарни формули.
Базата от знания при използване на схема за логическо представяне представлява сбор от логически формули. Модификациите на БЗ стават чрез добавяне или премахване на логически формули.

Предикатната логика от първи ред е исторически първият метод за представяне на знания в изкуствения интелект. Нейното основно предимство е, че комбинира език за изразяване на твърдения и правила за извеждане на нови факти от тези, които са вече известни, т.е. налице е вграден механизъм за разсъждение: правило на резолюцията. Изводите, направени чрез правилото на резолюцията са коректни и пълни. Коректността гарантира, че от истинни предпоставки се извеждат само истинни заключения, но изключва възможността за произвеждане на предположения, които да са верни, но не са стриктно изводими.

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Пълнотата гарантира, че ако едно твърдение е изводимо, то ще бъде изведено и изключва възможността някои изводи да бъдат пропуснати.

Разсъжденията в системите с база знания не се идентифицират с логически коректният и пълен извод, а резолюцията, за съжаление, е приложима само за логика от първи ред. Ако аргумент на предикат е друг предикат, резолвирането може да продължи безкрайно. Дори когато процедурата на резолюцията не е безкрайна, времето, което тя отнема нараства експоненциално с нарастване броя на клаузите. Опасността от комбинаторен взрив е реална.

Единственият сигурен начин за предотвратяване на комбинаторния взрив е управлението на разсъждението да бъде предадено на потребителя, който основавайки се на своя опит може да избегне излишното и безкрайно търсене

От казаното дотук може да направим извода, че коректността, пълнотата и проблемно независимият метод за разсъждения от предимства се превръщат в недостатъци, когато предметната област е широка.

Друг недостатък на този метод е неподдържането на структурно представяне на знанията, което предполага семантично свързаната информация да бъде групирана и синтактично заедно.

Формулирането на подходящите факти, които са винаги верни и логични също е сериозен проблем. Той е по-скоро предмет на онтологията, отколкото на логиката, но не бива да се подценява.

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Сравнение между логически и продукционни експертни системи

Критерий	Логически експертни системи	Продукционни експертни системи
Представяне на знания	Формална логика (предикатна или пропозиционна)	Продукционни правила от вида IF–THEN
Тип извод	Логически (дедуктивен, формален)	Процедурен (оперативен, по правила)
Гъвкавост	Висока, но изисква строго формализиране	По-гъвкава за експерти без дълбоки логически знания
Обяснимост	Висока — всяко заключение има логическа обосновка	Средна — проследява се веригата от активирани правила
Скорост	По-бавна при големи бази знания	По-бърза при големи набори от правила
Тип reasoning	Формален, базиран на логика (modus ponens, резолюция)	Тригериран от събития – когато се изпълнят условията на правило
Тип приложения	Математика, медицина, право, системи с формална структура	Техническа диагностика, планиране, контрол, обучение
Примерна система	PROLOG	CLIPS, Jess,

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Рамкови системи (Frame-based systems)

Те са вид експертни системи, при които знанията се представят чрез рамки (фрейми) и са особено полезни, когато трябва да се моделира структурирана и йерархична информация.

Фреймовете в изкуствения интелект са техника за структурирано представяне на знания, използвана за моделиране на концепции, обекти или същности, заедно със свързаните с тях атрибути, свойства и взаимоотношения. Фреймовете предоставят начин за организиране и представяне на знанията по начин, който отразява човешкото познание, позволявайки на системите с изкуствен интелект да разбират и разсъждават за света.

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Ключови характеристики на фреймовете:

1. Структурирано моделиране: Фреймовете структурират знанията в съгласувани, организирани единици, което улеснява работата на системите с изкуствен интелект със сложна информация. Всеки фрейм представлява концепция или обект, капсулирайки неговите характеристики.

2. Атрибути и стойности: Фреймовете се състоят от слотове, които са аналогични на атрибутите, и пълнители, които представляват стойностите или информацията, свързана с тези атрибути. Тази структура на двойки атрибут-стойност позволява на фреймовете да представят широк набор от данни, от текст и числа до взаимоотношения и други.

3. Йерархична организация: Фреймовете често са организирани йерархично, което означава, че фреймовете могат да имат подфреймове, създавайки дървовидна структура. Тази йерархична организация помага при моделирането на категории, подкатегории и наследяване на свойства.

4. Връзки: Фреймовете също така улавят взаимоотношенията между концепции и обекти, позволявайки на системите с изкуствен интелект да разберат как обектите са свързани в света.

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Рамка (Frame) - основната единица на знание, което представя обект, клас или концепция. Съдържа **атрибути (slots)** и техните **стойности (values)**.

Пример:

Frame: Автомобил
- Тип: SUV
- Цвят: Червен
- Модел: Toyota RAV4
- Двигател: Бензин

Атрубитите описват свойствата на обекта или връзките с други рамки.Могат да имат:

Фиксирани стойности (напр. цвят = „червен“)
Ограничения (напр. възраст ≥ 18)
Дефолтни стойности (стойност по подразбиране, ако не е зададена)

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Наследяване (Inheritance)

Рамките могат да бъдат организирани в йерархии, т.е. могат да са подрамки на други рамки..
Подкласовете наследяват свойства от суперкласовете.
Пример:
Рамката „Електрически автомобил“ наследява всички свойства на „Автомобил“ и добавя „Батерия“ и „Време за зареждане“.

Списъци от действия (Procedural Attachments)

В слотовете могат да се добавят функции или процедури, които се изпълняват при достъп или промяна на стойността.

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Пример за проста експертна система, основана на рамки

Задача: Да се изгради експертна система за диагностика на болести
Рамки:

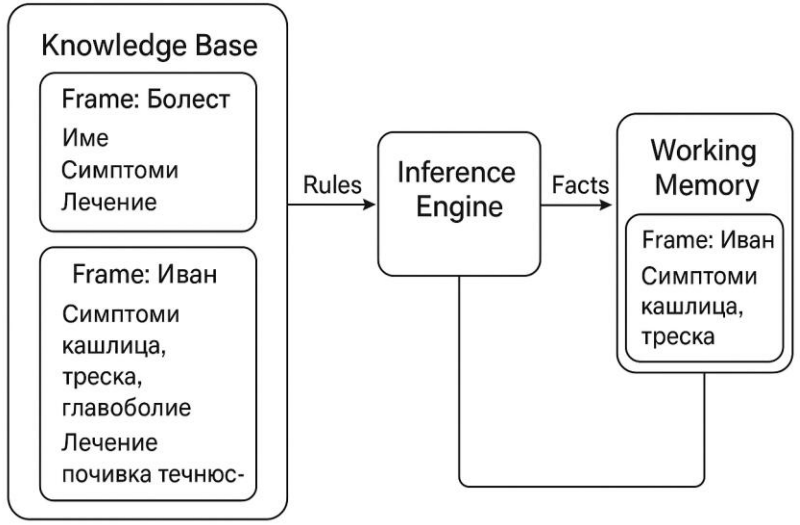
Frame: Болест
- Име
- Симптоми
- Лечение

Frame: Грип < Болест
- Симптоми: кашлица, треска, главоболие
- Лечение: почивка, течности, парацетамол

Пациент:

Frame: Иван < Пациент
- Симптоми: кашлица, треска

Машина за извеждане:Сравнява симптомите на Иван с рамките на болестите и изводът е: „Иван вероятно има Грип“.



Проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Наследяване

Рамките могат да бъдат организирани в йерархии.

Подкласовете наследяват свойства от суперкласовете.

Пример:

Рамката „Електрически автомобил“ наследява всички свойства на „Автомобил“ и добавя „Батерия“ и „Време за зареждане“.

Списъци от действия (Procedural Attachments)

В слотовете могат да се добавят функции или процедури, които се изпълняват при достъп или промяна на стойността.

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Семантични експертни системи

Семантичните експертни системи използват **семантични мрежи** или **графови структури**, за да представят знанията.

Знанията се моделират чрез **възли (nodes)** и **ръбове (edges)**:

Възлите представляват обекти, понятия или събития.

Ръбовете показват отношения между тези възли (например „е вид на“, „част от“, „има свойство“).

Целта е да се улесни **визуализацията на връзки** между различни концепции и да се подпомогне изводът чрез логическо разпространение в мрежата.

Характерна особеност на семантичните мрежи е наличието на три ключови типа взаимоотношения: **клас - елемент от клас** („това“); **свойство - стойност** („цвят - червен“); **пример за елемент от клас** („например“)

Освен това семантичните мрежи използват следните типове взаимоотношения:

- взаимоотношения част - цяло („клас - подклас“, „елемент - множество“ и др.);
- функционални взаимоотношения („обект - свойство“, „свойство - стойност“);
- атрибутивни взаимоотношения (количествени, времеви, пространствени);
- логически взаимоотношения („и, или, не“);
- езикови взаимоотношения.

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Пример

```
                [Животно]
                    |
      -------------------------------
      |              |              |
is-a  |        is-a  |        is-a  |
      ↓              ↓              ↓
[Бозайник]       [Птица]         [Риба]
      |              |              |
има → Козина    има → Пера     има → Хриле
ражда → Живи    снася → Яйца   живее → Вода
кърми → Малки
```

формално семантично описание:

(Бозайник, is-a, Животно)
(Птица, is-a, Животно)
(Риба, is-a, Животно)

(Бозайник, има, Козина)
(Бозайник, ражда, Живи_малки)
(Бозайник, кърми, Малки)

(Птица, има, Пера)
(Птица, снася, Яйца)

(Риба, има, Хриле)
(Риба, живее_в, Вода)

Извод
Ако системата получи факти:
X има Козина
X кърми Малки

Чрез наследяване по връзката is-a, експертната система заключава:
X е Бозайник
X е Животно

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Предимствата на семантичните мрежи са:

- Простота на описанието на сложни системи
- Гъвкавост на семантичната мрежа. Когато е необходимо, могат да се добавят нови възли и връзки към съществуваща структура.
- Наследяването на характеристики и свойства. Наследяването се отнася за способността даден възел да приеме характеристиките и свойствата на други възли, свързани с него. Наследяването на характеристики и свойства е едно приложение на взаимоотношението *«е»* и означава, че екземпляр от даден клас притежава всички свойства на по-общите класове, на които е член.

Тъй като новогодишният цепелин е цепелин, той също ще има елипсовидна форма. Ако няма специални причини за обратното, предполага се, че всички членове на класа наследяват всички характеристики на техния суперклас. Наследяването е полезно средство при представянето на знания, тъй като елиминира необходимостта да се повтарят общи характеристики. Връзките и наследяването са ефективно средство за представяне на знания, тъй като сложни, комплексни отношения могат да бъдат показани чрез неголям брой възли и връзки.

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Недостатъци на семантичните мрежи са:

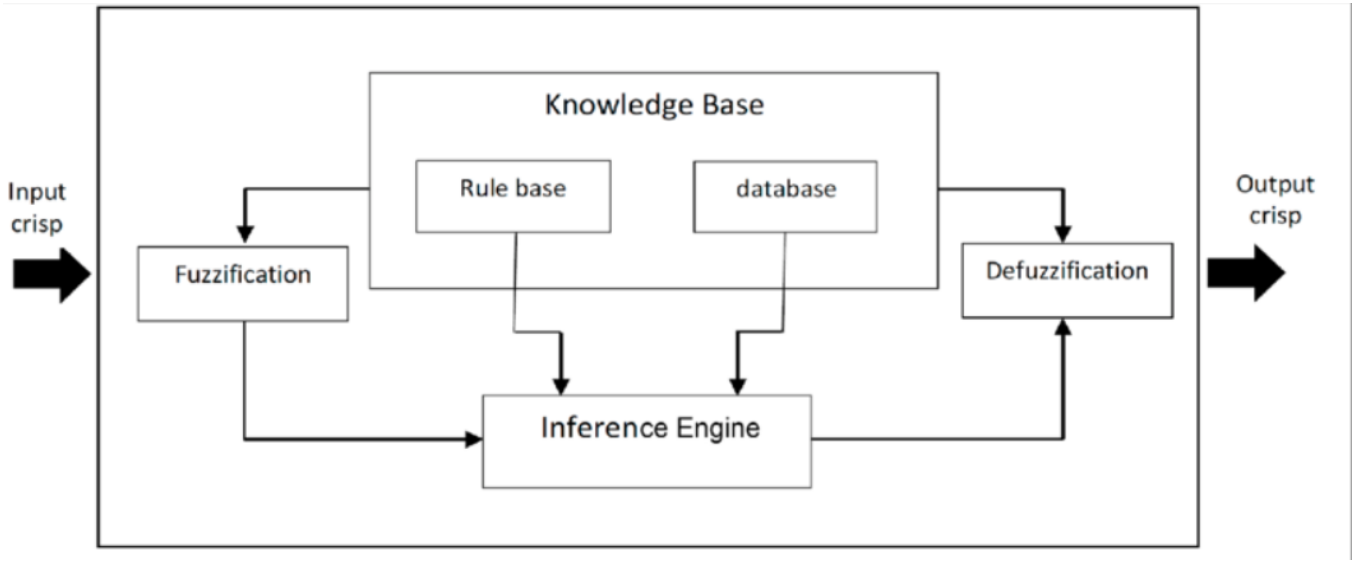
- Липса на стандартни означения на връзките. Това прави трудно да се разбере за какво всъщност е създадена мрежата и дали тя е консистентна. Някои книги използват IS-A както за връзки, указващи произхода, така и за връзки, указващи индивидуалност. Освен именуването на връзките, проблем е и именуването на възлите. Ако един възел е именуван „стол“, какво всъщност представя той? Един конкретен стол, класът на всички столове, или концептът за стол? За да представят дефинитивно знание, знание, което може да бъде дефинирано, линковете и възлите трябва да бъдат много точно и ясно дефинирани.
- Семантичните мрежи са логически неадекватни, тъй като те не могат да дефинират знанието по начина, по който го прави логиката. Логическото представяне може да дефинира даден стол, някакви столове, всички столове, никакъв стол.
- Единствената управляваща стратегия, която може да бъде вградена в мрежата, е наследяването, но не всички проблеми имат такава структура.
- Не могат да бъдат вграждани процедурни знания.

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Размити експертни системи

- Като хора, ние се сблъскваме с множество ситуации всеки ден, в които не можем точно да определим дали дадено условие е вярно или невярно. За да се опрости разграничението между истинни и невярни ситуации, може да се използва **размита логика,** която има висока степен на гъвкавост в разсъжденията. Тази гъвкавост драстично намалява объркването и грешките.
- Основна идея на **класическата логика** е, че има само две стойности на истинност: Невярно (0) и Вярно (1). В **размитата логика** всички стойности на истинност се изразяват като реални цели числа, вариращи от 0 (напълно невярно) до 1 (напълно вярно) и по този начин вероятността дадено твърдение да е вярно или невярно се представя с число в интервала от 0 до 1.
- Най-важният въпрос, който остава без отговор в контекста на размитата логика, обаче е как да се разграничат членовете на даден клас от тези, които не принадлежат към този клас.
- Размитата логика може да се използва и за разсъждения относно понятия, които са по своята същност объркващи, т.е. няма ясна правилност или грешност

Архитектура на размита експертна система



В размитата експертна система знанието се представя с помощта на размити правила, които описват връзките между входните и изходните променливи. Размитите правила се състоят от условия и последствия, които се изразяват като размити множества. Размитите множества се използват за представяне на условията, а следствието се изразява като размито множество.

След това размитите правила се използват за извеждане на заключения въз основа на входните данни. Размитата експертна система след това използва размито извод, което е процес на комбиниране на размитите правила, за да се стигне до заключение. Процесът на размит извод се основава на операции с размита логика, като например правила И, ИЛИ, НЕ и АКО-ТОГАВА. Процесът на размит извод позволява на системата да взема решения въз основа на входните данни и размитите правила.

Многоагентни експертни системи

Многоагентните системи са динамични ЕС, базирани на интеграцията на множество хетерогенни източници на знания. Тези източници обменят резултатите, които получават по време на решаване на проблеми.

Системите от този клас имат следните възможности:

- прилагане на алтернативни разсъждения, базирани на използването на различни източници на знания и механизъм за разрешаване на противоречия;
- разпределено решаване на проблеми, разложено на паралелни подзадачи с независими източници на знания;
- използване на различни стратегии за извод в зависимост от вида на решаваната задача;
- обработка на големи масиви от данни от бази данни;
- използване на математически модели и външни процедури за симулиране на развитието на ситуации.